UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Biofabbricazione del Cuore: controllo strutturale e allineamento tissutale in modelli ventricolari

OBIETTIVO PRINCIPALE

L'**obiettivo** di questo lavoro è il confronto di diverse strategie di biofabbricazione per ricreare e controllare l'architettura multiscala del tessuto cardiaco, in particolare l'**organizzazione strutturale** e l'**allineamento** cellulare/fibroso, e il loro impatto sulla **funzione ventricolare**.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

"Fibre-infused gel scaffolds guide cardiomyocyte alignment in 3D-printed ventricles" [1]

Nature Materials, July 2023

S. Choi, K. Y. Lee, S. L. Kim, L. A. MacQueen, H. Chang, J. F. Zimmerman, Q. Jin, M. M. Peters, M. Ardoña, X. Liu, A.-C. Heiler, R. Gabardi, C. Richardson, W. T. P, A. R. B. & K. Kit Parker

"3D bioprinting of collagen to rebuild components of the human heart" [2]

Science, August 2019

A. Lee, A. R. Hudson, D. J. Shiwarski, J. W. Tashman, T. J. Hinton, S. Yerneni, J. M. Bliley, P. G. Campbell, A. W. Feinberg

"Recreating the heart's helical structure-function relationship with focused rotary jet spinning" [3]

Science, July 2022

H. Chang, Q. Liu, J. F. Zimmerman, K. Y. Lee, Qianru Jin, M. M. Peters, M. Rosnach, S. Choi, S. L. Kim, H. A. M. Ardoña, L. A. MacQueen, C. O. Chantre, S. E. Motta, E. M. Cordoves, K. K. Parker

INTRODUZIONE

CONTESTO SCIENTIFICO E MOTIVAZIONI

- Necessità di ricreare l'**organizzazione** cellulare, **strutturale** e **funzionale** del cuore.
- Idrogel come biomateriali chiave per mimare la **matrice extracellulare.**
- Architettura gerarchica del miocardio cruciale per l'efficienza del pompaggio.

PROBLEMA AFFRONTATO

- **Controllo limitato** di micro- e nanostruttura nei modelli cardiaci ingegnerizzati.
- Difficoltà nella biostampa diretta di **cellule** e **biomateriali morbidi.**
- Scarsa capacità di guidare l'**allineamento** cellulare e l'**anisotropia** tissutale.

CONTRIBUTO DEGLI AUTORI

1. Idrogel con **microfibre** per guidare l'allineamento cellulare.
2. Biostampa del **collagene nativo** (FRESH) per strutture multiscala.
3. **Scaffold fibrosi elicoidali** per studiare la relazione struttura–funzione.

MODELLO FIG: Biofabbricazione di Scaffold Cardiaci Guidati

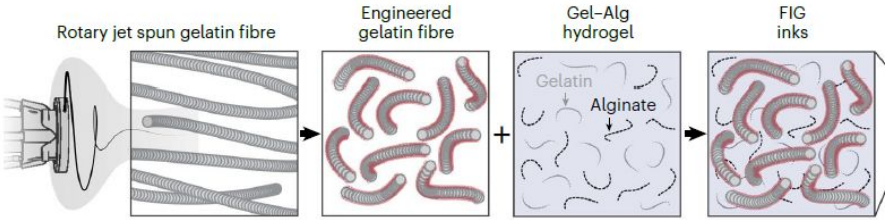
Università degli Studi di Padova

LIMITI IDROGEL TRADIZIONALI

- Materiali isotropi → privi di direzione strutturale
- le cellule non si allineano
- il tessuto non è funzionale

SOLUZIONE

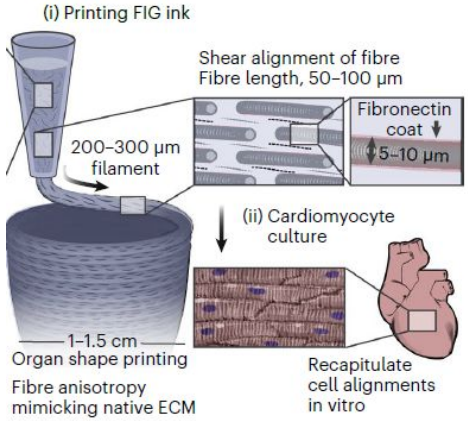
- Inchiostro composito **FIG** (*Fibre-Infused Gel*)
- Idrogel di gelatina-alginato + Microfibre di gelatina pre-fabbricate (tramite *Rotary Jet Spinning*) e rivestite con fibronectina



RISULTATO: stampa "free-standing"

→ Strutture 3D cave (ventricoli) senza supporti aggiuntivi

- Shear-Induced Alignment
- La pressione del beccuccio (Shear stress) orienta le fibre durante la stampa - tessuto muscolare **anisotropo**
- Le fibre creano "binari" per i cardiomiociti.



RISULTATI E VALIDAZIONE FUNZIONALE

Anisotropia Funzionale (Elettrica)

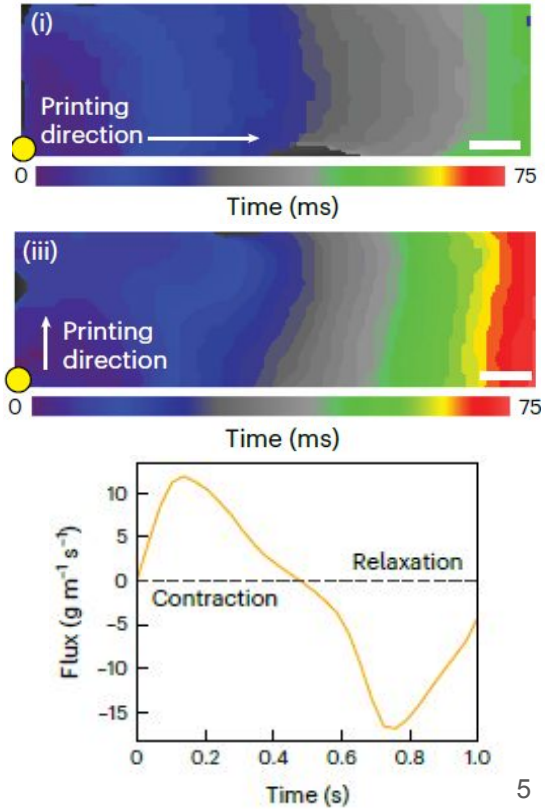
- La conduzione elettrica è **direzionale.**
- **Velocità di Conduzione (CV):** Rapporto di circa **2:1** tra velocità longitudinale e trasversale.
- **Dati:** Vlong = 22.3 cm/s, Vtrans = 11.2 cm/s

Performance Meccanica e Idrodinamica

- I ventricoli FIG → **Frazione di Eiezione (EF) del 5.94%** (superiore rispetto ai modelli tradizionali).
- Forza di contrazione da **8 a 20 volte superiore**
- **Analisi dei Flussi (PIV):** Formazione di vortici intracavitari durante la sistole.

Test Isoproterenolo (1 µM)

- **Effetto cronotropo positivo** (aumento significativo del ritmo di contrazione).
- **DRUG SCREENING:** piattaforma efficace senza ricorso a modelli animali.



METODO FRESH PER LA BIOSTAMPA DI COLLAGENE

PROBLEMA

- Strutture di collagene che replichino sia funzione che struttura
- Supportare stampa diretta di cellule vive e materiali morbidi

OBIETTIVO

Stampare direttamente collagene in 3D con una composizione e microstruttura precisa

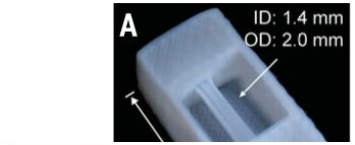
METODO

FRESH (incorporazione reversibile e libera di idrogel sospesi)

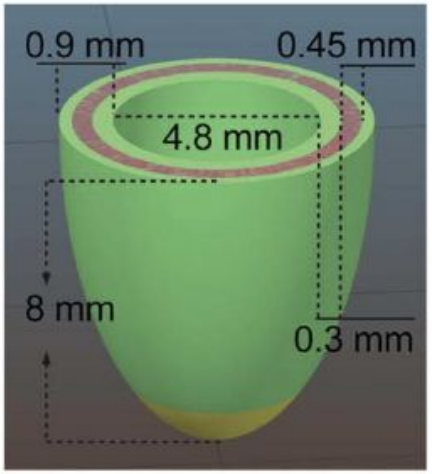
1. Usa una rapida variazione del pH per guidare l'autoassemblaggio all'interno del supporto tampone
2. Bagno di supporto termoreversibile composto da una sospensione di microparticelle di gelatina

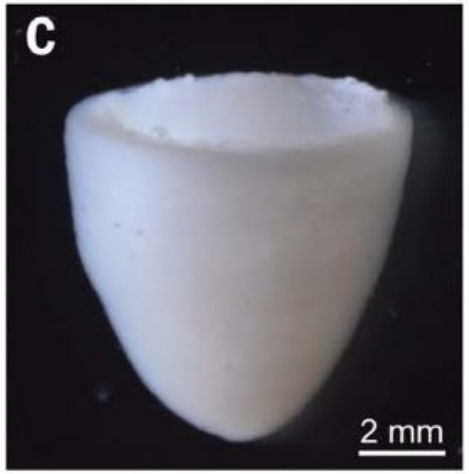
MODELLI REALIZZATI

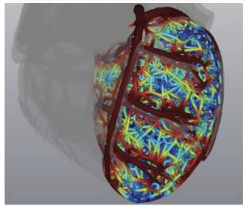
- Modello semplificato di una arteria coronaria
- Dischi di collagene
- Modello del ventricolo sinistro del cuore umano usando cardiomiociti derivati da cellule staminali
- Valvola tricuspide
- Modello di un cuore attraverso CAD basato sulla risonanza magnetica
- Cuore neonatale







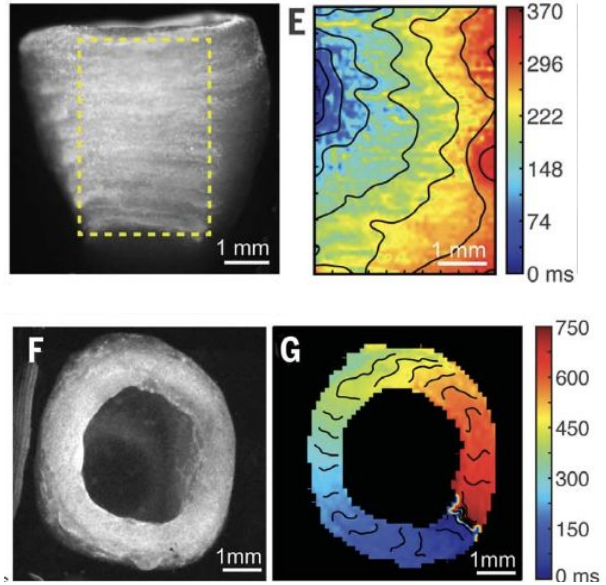






RISULTATI VENTRICOLO

Contrazione	Sincrona
Onda di propagazione	Anisotropa
Velocità di conduzione longitudinale	2 cm/s
Rapporto anisotropia longitudinale/trasversale	1.5
Frequenza di battito	0.5 / 1 Hz
Riduzione area interna in sistole	5 %



FRJS PER LA PRODUZIONE DI SCAFFOLD VENTRICOLARI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

OBIETTIVO DELLO STUDIO

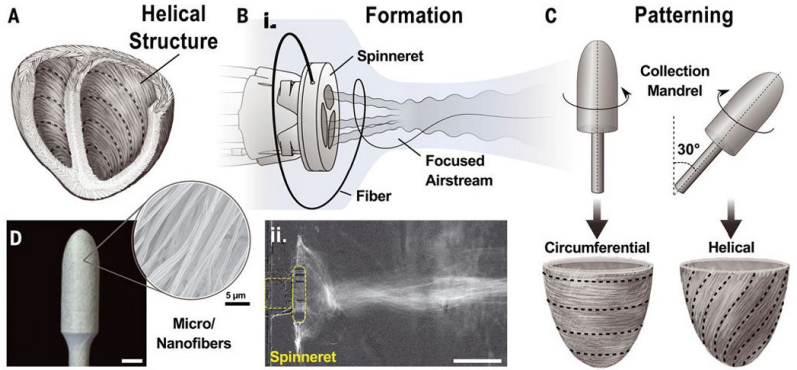
- Alcune malattie cardiache → da configurazione elicoidale delle fibre a configurazione circonferenziale
- L'orientamento delle fibre incide sulla performance cardiaca

METODO

- Confrontare modelli di ventricolo sinistro con fibre con allineamento circonferenziale (CA) ed elicoidale (HA)
- Per la produzione degli scaffold di gelatina viene utilizzato il focused rotary jet spinning (FRJS)

PERCHÉ UTILIZZARE IL FRJS

- Processo rapido (minuti)
- Produce fibre di dimensioni di 1 μm
- Permette di allineare le fibre



RISULTATI E MODELLI PRODOTTI

Ventricoli HA e CA

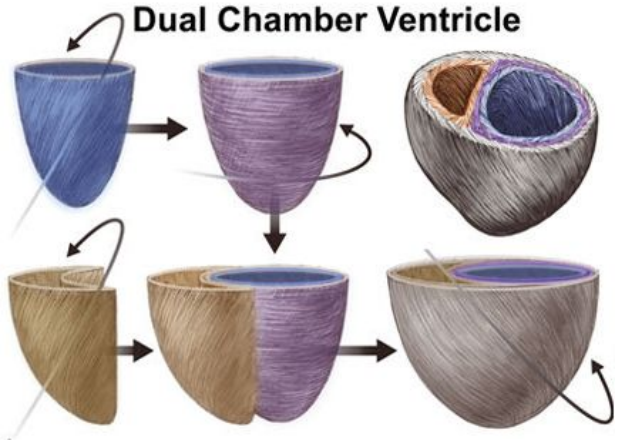
	HA	CA
CV	19.1 cm/s	8.3 cm/s
Twist	5.4 ± 3.6°	1.35 ± 1.1°
CO	24.3 ± 13.5 µl/s	11.7 ± 8.9 µl/s
EF	3.3 ± 1.7% (max 5.9%)	1.6 ± 1.1%

Cuore scala 1:1

- Viene prodotto un modello di scaffold di **cuore totale in scala 1:1**
- Non è stato seminato per **mancanza di cellule**

Ventricoli a due camere

- Sono stati prodotti anche ventricoli con **due camere a tre layer elicoidali**, di dimensioni variabili tra 1-20 cm
- Non sono stati riportati dati riguardo le capacità contrattili



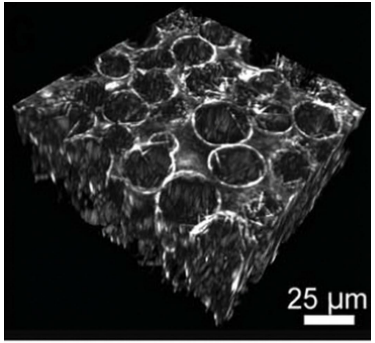
CONFRONTO DEI RISULTATI PRINCIPALI

	FIG	FRESH	FRJS
Segnale per il direzionamento cellulare	Morfologico/Geometrico, BioChimico	BioChimico	Morfologico/Geometrico
Conduzione Elettrica	Anisotropa	Sincronizzata, Sub-Fisiologica	HA: Longitudinale CA: Circonferenziale
Contrazione/ Deformazione	Contrazioni sincronizzate e coordinate	Contrazioni sincronizzate Ispessimento e movimento parete	HA: contrazioni uniformi CA: contrazioni non uniformi
Frazione di Eiezione (EF)	5.94 ± 1.66%	Non valutata	HA: 3.3 ± 1.7% CA: 1.6 ± 1.1%
Supporto di Fabbricazione	Auto-Supporto	Sospensione di microparticelle di gelatina	Presente

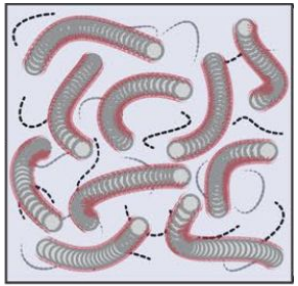
CONCLUSIONI

CONFRONTO TECNICHE

- Inchiostri utilizzati
- Supporto di stampa
- Velocità di deposizione
- Risoluzione







MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE

- Filatura con inchiostro FIG
- Struttura porosa (inchiostro FRESH)

LIMITI E SVILUPPI FUTURI

TECNICHE DI COLTURA CELLULARE

- Proliferazione adeguata
- Vascolarizzazione capillare ed efficace

PERFORMANCE DEL TESSUTO

- Frazione di eiezione insufficiente
- Frequenza di battito

TRASLAZIONE INDUSTRIALE E CLINICA

- Upscaling industriale e riproducibilità
- Standardizzazione delle procedure



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE

Grazie per l'attenzione!

GRUPPO E6
Francesca Cognigni
Maria Stella Malloni
Riccardo Luppi
Rebecca Annovi
Nicola Minello